

EKSAMENSFORSIDE

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: 15.12.2025, (ordinær eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Einar Halvorsen		
Campus: Vestfold	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

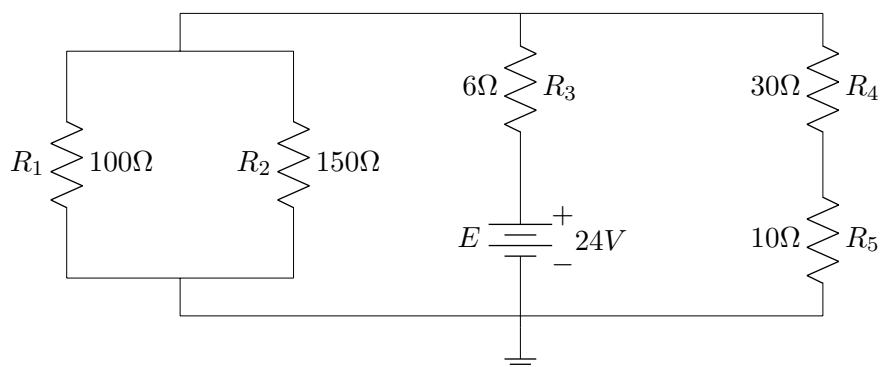
Linjer

Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Gitt kretskoblingen vist i figur 1:

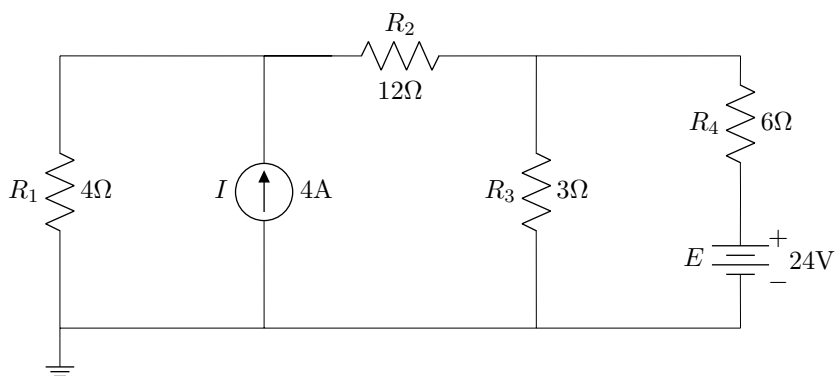


Figur 1: Kretsskjema for oppgave 1.

- a) Vis at totalmotstanden R_T som er tilkoblet spenningskilden E er $30\ \Omega$.
- b) Vis at strømmen I_{R_3} er $0,8\text{ A}$.
- c) Regn ut strømmen I_{R_1} .
- d) Bestem spenningen V_{R_5} .
- e) Bestem effekten som omsettes i R_2 .

Oppgave 2 (20 %)

I denne oppgaven skal du bruke knutepunktsanalyse på kretsen vist i figur 2.

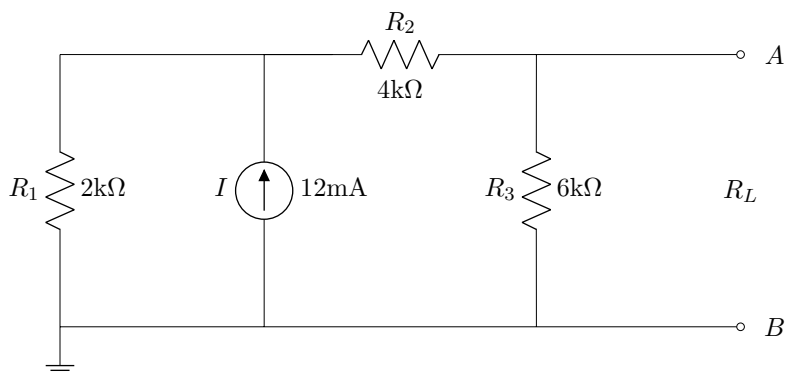


Figur 2: Kretsskjema for oppgave 2.

- a) Sett opp ligningene for knutepunktene.
- b) Beregn knutepunktspenningene.
- c) Beregn strømmene gjennom hver av motstandene.

Oppgave 3 (25 %)

Gitt kretskoblingen vist i figur 3:

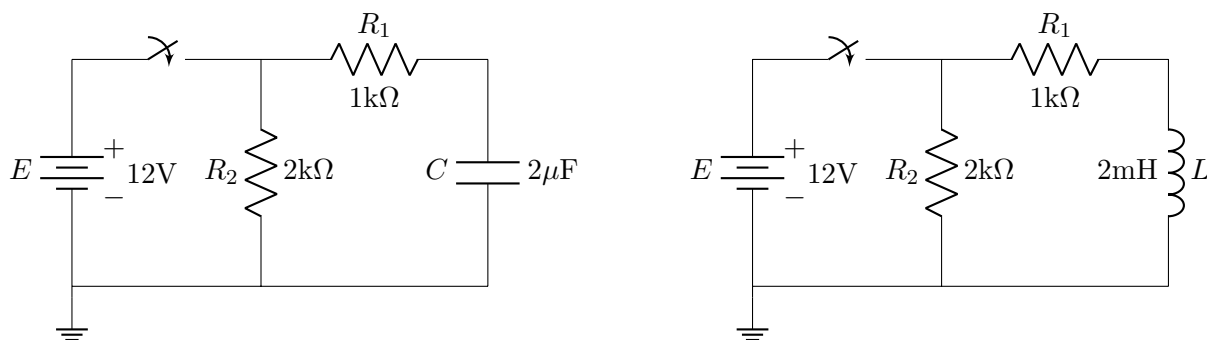


Figur 3: Kretsskjema for oppgave 3.

- Bestem Norton-ekvivalentkretsen mellom punkt A og B i figur 3.
- Bestem Thévenin-ekvivalentkretsen mellom punkt A og B i figur 3.
- En lastmotstand R_L kobles inn mellom punktene A og B. Hvor stor må denne lastmotstanden være for å oppnå maksimal effekt? Regn ut den maksimale effekten i R_L .

Oppgave 4 (25 %)

Gitt kretsene vist i figur 4. For begge kretser gjelder følgende: I utgangspunktet er bryterne åpne. Ved tiden $t = 0$ lukkes bryterne. Begge bryterne står lukket til alle transienter er dødd ut. Så settes bryterne tilbake til åpen posisjon. Bestem uttrykkene for spenningene over kondensatoren ved opp- og utladning, og over spolen ved inn- og utkopling.



Figur 4: Kretser med kondensator og spole.